

COMPLETEZZA SEMANTICA

V S

COMPLETEZZA FORMALE

$$\Gamma \models_{\text{Fo}} Q \Rightarrow \Gamma \vdash_{\text{Fo}} Q$$

PER OGNI ENUNCIATO $\in \Gamma$:

$$\Gamma \vdash_{\text{Fo}} Q \text{ OPPURE } \Gamma \vdash_{\text{Fo}} \neg Q$$



⊕ VALINITÀ E COMPLETEZZA

$$\Gamma \models_{\text{Fo}} Q \text{ OPPURE } \Gamma \models_{\text{Fo}} \neg Q$$

PA

NON FORMALMENTE COMPLETO

$$\exists G \text{ T.C. NÉ } \vdash_{\text{PA}} G \text{ NÉ } \vdash_{\text{PA}} \neg G$$

SEMIDECIDIBILE

ESISTE ALGORITMO PER ENUMERARE TUTTI GLI ENUNCIATI

PROVABILI IN PA, MA NON ESISTE ALGORITMO PER

DECIDERE IN TEMPO FINITO SE OGNI DATO ENUNCIATO

È PROVABILE IN PA

Ⓣ

DI SEMIDECIBILITÀ DI CHURCH: NON ESISTE UN METODO ALGORITMICO PER
ELENCARE GLI ENUNCIATI CHE NON SONO
VERITÀ LOGICHE

FO $\longrightarrow$ SEMIDECIDIBILE

ARITMETICA DI ROBINSON (RA)

$\longrightarrow$ PA (CON ASSIOMA DI CHIUSURA

$\downarrow$

$$\forall x (x=0 \vee \exists y (x=s(y)))$$

$\downarrow$

NON COMPLETA FORMALMENTE

$\longleftrightarrow$ PA

E INDECIDIBILE

LOGICA PROPOSIZIONALE

$\longrightarrow$ DECIDIBILE $\longrightarrow$ TAVOLE DI VERITÀ